

Diseño Mecatrónico 2025__1S

Análisis de un Sistema Mecatrónico

Entrega No. 1: Selección y Especificaciones

Sebastian Poveda Ramírez
Jairo David Díaz Luna
Sebastián Céspedes Rico

1 de octubre de 2026

Objetivo de la Entrega

Presentar la selección inicial de una máquina inyectora de plástico (eléctrica, hidráulica o híbrida), definiendo su identificación comercial y detallando sus especificaciones técnicas y de funcionamiento, como punto de partida para el proceso de ingeniería inversa.

1. Identificación de la Máquina

A continuación se detallan los datos comerciales y de identificación del equipo seleccionado para el proyecto.

Parámetro	Descripción
Nombre del equipo	Stacker, Motorized, Electric, Cap 2000 Lbs
Año de fabricación	[Insertar año, si está disponible]
Marca y Logo	Vestil Manufacturing Corp.
Empresa fabricante	Vestil Manufacturing Corp.
País de origen	[Insertar país]
Precio comercial	[Insertar precio estimado en USD o moneda local]
Enlace a video descriptivo	https://enlace-al-video.com

2. Especificaciones Técnicas y de Funcionamiento

En la siguiente tabla se resumen las características operativas y dimensionales del apilador seleccionado.

Especificación	S-62-FF	S-62-AA	S-62-FA	S-118-FF	S-118-AA
Capacity	2000 lbs.	2000 lbs.	2000 lbs.	2000 lbs.	2000 lbs.
Fork Lift Height	62"	62"	62"	118"	118"
Fork Dimension	42x5.9x2 3/8"	42x4x1-1/4"	42x5.9x2 3/8"	42x5.9x2 3/8"	42x5.9x2 3/8"
Overall fork width	26-3/4"	26-3/4"	26-3/4"	26-3/4"	26-3/4"
Ground Clearance	1"	1"	1"	1"	1"
Lowered Fork H.	3-3/8"	2-1/8"	2-9/16"	3-3/8"	2-1/8"
H. Overall Extended	81-7/8"	82-11/16"	81-7/8"	81-7/8"	82-11/16"
Head Dimension	26- 1/2x30x29- 3/4"	26- 1/2x30x29- 3/4"	26- 1/2x30x29- 3/4"	26- 1/2x30x29- 3/4"	26- 1/2x30x29- 3/4"
Loading Center	23-5/8"	23-5/8"	23-5/8"	23-5/8"	23-5/8"
Wheel Base	44-11/16"	45-7/16"	44-11/16"	44-11/16"	45-7/16"
Turning Radius	55"	55"	55"	55"	55"
Support Wheel	Φ4x2"	Φ4x2"	Φ4x2"	Φ4x2"	Φ4x2"
Front Wheel	Φ3-1/8x3- 3/8"	Φ2.9x4"	Φ3-1/8x3- 3/8"	Φ3-1/8x3- 3/8"	Φ2.9x4"
Drive Wheel	Φ10x3-1/8"	Φ10x3-1/8"	Φ10x3-1/8"	Φ10x3-1/8"	Φ10x3-1/8"
Overall Size	68x30x82	69x46- 3/16x82- 11/16"	68x46x82	68x30x82	69x46- 3/16x82- 11/16"
Lift Speed (Load)	3.23/s	3.23/s	2.95/s	5.9/s	5.9/s
Lift Speed (Unload)	5.46/s	5.46/s	5.9/s	7.86/s	7.86/s
Lower Speed (Load)	2.4/s	2.4/s	4/s	3.93/s	3.93/s
Lower Speed (Unload)	2/s	2.48/s	2/s	3.57/s	3.57/s
Travel Speed (Load)	3.1 m/h	3.1 m/h	3.1 m/h	3.1 m/h	3.1 m/h
Travel Speed (Unload)	3.8 m/h	3.8 m/h	3.8 m/h	3.8 m/h	3.8 m/h
Drive Motor	24V/700W	24V/700W	24V/700W	24V/700W	24V/700W
Lift Motor	24V/2.0KW	24V/2.0KW	24V/2.0KW	24V/2.0KW	24V/2.0KW
Controller	1207A-4102	1207A-4102	1207A-4102	1207A-4102	1207A-4102
Battery	2x12V/70Ah	2x12V/70Ah	2x12V/70Ah	2x12V/70Ah	2x12V/70Ah
Battery Charger	DC 24V/6A	DC 24V/6A1	DC 24V/6A	DC 24V/6A	DC 24V/6A
Weight	950 lbs.	990 lbs.	970 lbs.	1091 lbs.	1131 lbs.
Min Width of Aisle	35-1/2"	52"	52"	52"	52"